



PUC
RIO

FABIO DE ANDRADE BARROSO

Pipeline Analítico do Campeonato Brasileiro

Matricula: 4052025000158

Rio de Janeiro
2025

Sumário

1. Objetivos	3
1.1 Objetivo Analítico e Perguntas de Negócio	3
2. Busca de Dados	4
3. Coleta	4
4. Carga e verificação dos arquivos no <i>Databricks File System</i>	4
5. Arquitetura Geral do Projeto	5
6. Camada Bronze – Ingestão e Armazenamento Raw	6
6.1 Linhas de código e Resultado técnico	6
7. Camada Silver – Padronização, Normalização e Correções	7
7.1 Linhas de código e Resultado técnico	8
8. Análise de Qualidade dos Dados	8
8.1 Linhas de Código e Resultado Técnico	9
9. Catálogo de Dados (Data Dictionary)	9
9.1 Linhas de código e Resultado Técnico	9
10. Camada Gold – Modelagem Dimensional (Star Schema / Snowflake)	9
10.1 Linhas de código e Resultado técnico	10
11. Visualização do Modelo Dimensional (Star / Snowflake)	10
11.1 Linhas de código e Resultado técnico	11
12. Perguntas de Negócio X Consultas SQL	11
12.1 Quais clubes tiveram o melhor desempenho geral ao longo dos 20 anos?	11
12.1.1 Query SQL e Resultado Técnico	11
12.2 Em quais períodos da partida ocorrem mais gols?	11
12.2.1 Query SQL e Resultado Técnico	12
12.3 xxx?	12
12.3.1 Query SQL e Resultado Técnico	12
12.4 xxx?	12
12.4.1 Query SQL e Resultado Técnico	12
12.5 xxx?	12
12.5.1 Query SQL e Resultado Técnico	12
13. Conclusão Geral do Projeto	12
14. Auto Avaliação	12

1. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo analisar um conjunto de dados históricos do Campeonato Brasileiro, composto por quatro arquivos CSV referentes ao período de 2003 a 2023, com o propósito de transformar dados brutos em conhecimento analítico sobre o desempenho dos clubes ao longo de duas décadas. Para isso, busca-se:

1. Organizar e preparar os dados brutos provenientes da plataforma Kaggle, assegurando consistência, padronização e qualidade das informações antes do início das análises.
2. Estruturar os dados de forma analítica, permitindo que fatos relevantes — como partidas, gols, cartões e estatísticas de jogo — sejam adequadamente relacionados a dimensões como tempo, clube e arena.
3. Responder a questões essenciais sobre o campeonato, investigando o desempenho dos clubes, padrões temporais de ocorrência de gols, comportamento disciplinar, influência do mando de campo e evolução estatística ao longo das temporadas.
4. Identificar tendências e padrões relevantes que contribuam para a compreensão da dinâmica das partidas e dos fatores que mais impactam os resultados no futebol brasileiro.
5. Desenvolver consultas analíticas e visualizações que auxiliem na interpretação dos dados e na comunicação dos insights extraídos a partir do modelo construído.

1.1 Objetivo Analítico e Perguntas de Negócio

O projeto tem como objetivo central estruturar e disponibilizar dados históricos do Campeonato Brasileiro de forma confiável, padronizada e analiticamente consistente, possibilitando análises comparativas, temporais e estatísticas sobre o desempenho esportivo dos clubes ao longo de múltiplas temporadas.

A partir do pipeline analítico implementado, o estudo busca responder às seguintes perguntas de negócio:

1. Quais clubes apresentaram o melhor desempenho geral ao longo dos últimos 20 anos, considerando vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.
2. Em quais períodos da partida ocorre a maior concentração de gols, identificando padrões por faixas de tempo.
3. Existe correlação entre maior posse de bola e probabilidade de vitória, avaliando a relação entre domínio do jogo e resultado final.
4. Há vantagem estatisticamente significativa em atuar como mandante, comparando o desempenho como mandante e visitante.
5. Quais arenas sediaram o maior número de partidas e como os clubes performaram nesses estádios, avaliando o impacto do fator arena no desempenho esportivo.

Os dados selecionados — abrangendo informações de partidas, clubes, arenas, eventos de jogo e dimensão temporal — foram escolhidos por viabilizarem a construção de métricas analíticas consolidadas e a aplicação de modelos dimensionais. Essa estrutura assegura que as perguntas de negócio possam ser respondidas de forma objetiva, reproduzível e escalável,

sustentando análises exploratórias, consultas SQL analíticas e visualizações consolidadas na camada Gold.

2. Busca de Dados

A busca pelos dados teve início com a identificação de bases públicas relacionadas ao futebol brasileiro. Para isso, foram realizadas pesquisas direcionadas na plataforma Kaggle.com utilizando termos como “Campeonato Brasileiro”, “Brasileirão” e “Brazilian Soccer Dataset”. Esse processo permitiu localizar um conjunto de quatro datasets que abrangem 20 anos de registros do Campeonato Brasileiro (2003–2023), atendendo plenamente às necessidades analíticas do projeto.

A escolha desse conjunto de dados foi motivada pela relevância do tema e pela riqueza de variáveis disponíveis, como partidas, gols, cartões, arenas e métricas estatísticas de desempenho. Além disso, os datasets fornecem informações suficientes para responder às principais perguntas de negócio definidas, como análise de desempenho dos clubes, padrões de gols, comportamento disciplinar, impacto do mando de campo e tendências históricas ao longo das temporadas.

Os arquivos identificados foram:

- campeonato-brasileiro-full.csv
- campeonato-brasileiro-gols.csv
- campeonato-brasileiro-cartoes.csv
- campeonato-brasileiro-estatisticas-full.csv

Esses dados são disponibilizados como dados abertos, sem restrições de licença para uso acadêmico.

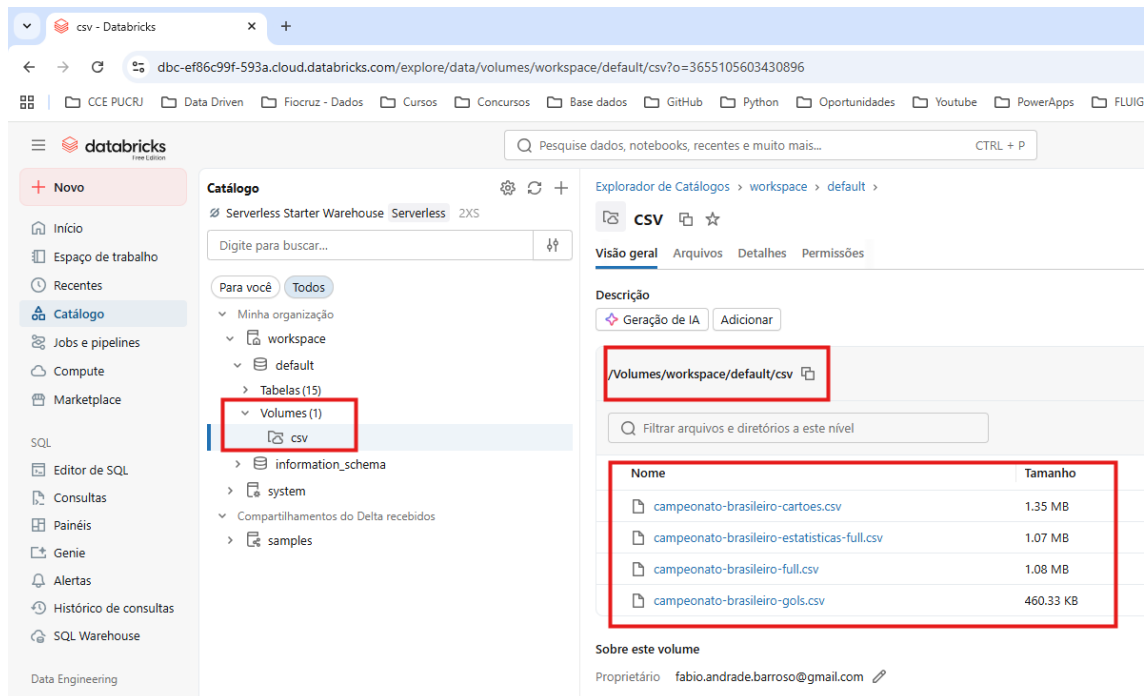
3. Coleta

Após a identificação dos datasets, realizou-se a coleta dos arquivos CSV, que foram disponibilizados em formato bruto (raw data), sem qualquer pré-processamento. Como resultado, apresentavam variações de preenchimento, diferenças de formatação e ausência de padronização — características comuns em bases históricas extensas.

4. Carga e verificação dos arquivos no *Databricks* File System

Concluída a etapa de coleta, os arquivos CSV foram carregados diretamente no catálogo de dados do ambiente Databricks, passando a integrar o metastore como fontes para a etapa de ingestão. Essa abordagem elimina a dependência de armazenamento externo explícito, assegurando que o pipeline de dados seja executado de forma centralizada, controlada e reproduzível. A partir desse carregamento, os dados tornaram-se imediatamente disponíveis

para processamento distribuído, viabilizando as etapas subsequentes de ingestão, padronização e transformação nas camadas Bronze, Silver e Gold.



Com os arquivos armazenados na nuvem, foi necessário validar sua existência e localização antes da ingestão na camada Bronze. Essa verificação assegura que todos os datasets estão disponíveis, evitando problemas como caminhos incorretos, arquivos ausentes ou inconsistências na nomenclatura.

https://github.com/fabarroso/MVP_ENG/blob/main/4%20-%20MVP_Carga%20e%20Verificacao.ipynb

5. Arquitetura Geral do Projeto

Este projeto desenvolve um pipeline analítico completo para o Campeonato Brasileiro utilizando a plataforma *Databricks Community Edition*, aplicando rigorosamente a Arquitetura Medallion (Bronze → Silver → Gold) como referência moderna para construção de Data Lakehouses. Essa abordagem permite estabelecer um fluxo estruturado de ingestão, padronização e disponibilização analítica dos dados, garantindo governança, rastreabilidade, versionamento e alta confiabilidade.

A solução integra conceitos fundamentais de Engenharia de Dados, tais como:

- **Processos ETL/ELT implementados com PySpark**, explorando execução distribuída, paralelismo e manipulação eficiente de dados tabulares.
- **Delta Lake** como tecnologia central de armazenamento, fornecendo transações ACID, Time Travel, controle de versões e escalabilidade para as tabelas armazenadas.

- **Modelagem Dimensional** em formato Star Schema e Snowflake, aplicando práticas de Kimball para organizar fatos e dimensões de modo analítico, permitindo métricas robustas e consultas de alto desempenho.
- **Análise de qualidade dos dados (Data Quality)**, contemplando avaliação de completude, consistência, padronização, integridade e validação de domínios.
- **Análise exploratória e estatística**, com consultas SQL analíticas e visualizações obtidas por meio de bibliotecas Python.
- **Geração de dashboard automatizado**, construído em HTML, integrando gráficos produzidos via matplotlib e incorporados em abas interativas.

Todo o pipeline foi construído com foco em escalabilidade, auditabilidade, reprocessamento e clareza analítica, seguindo padrões reais aplicados em ambientes corporativos de Data Engineering e Business Intelligence. O projeto demonstra, de forma prática, como arquiteturas de dados modernas podem ser estruturadas para transformar dados brutos em inteligência acionável, mantidos sob governança e preparados para múltiplos tipos de consumo analítico.

6. Camada Bronze – Ingestão e Armazenamento Raw

A camada Bronze materializou a etapa de ingestão dos dados brutos na arquitetura Medallion, garantindo rastreabilidade e padronização mínima sem alterar o conteúdo original. Os arquivos CSV foram lidos com inferência automática de esquema e persistidos como tabelas Delta por meio de uma função reutilizável.

O processo realizou, de forma controlada, as seguintes operações técnicas:

- Leitura dos datasets brutos diretamente do diretório do Workspace, preservando a estrutura original dos arquivos.
- Enriquecimento com metadados de ingestão, incluindo o timestamp de carga (ingestao_dt) e a origem do dado (source), assegurando linhagem e auditabilidade.
- Padronização dos nomes das colunas, convertendo-os para snake_case e removendo acentuação e caracteres especiais, garantindo consistência estrutural para as etapas posteriores.
- Persistência no formato Delta Lake, com sobrescrita controlada e suporte à evolução de schema, mantendo propriedades ACID.

Como resultado, foram criadas as quatro tabelas Bronze — bronze_full, bronze_cartoes, bronze_gols e bronze_estatisticas — que armazenam os dados em estado bruto, enriquecidos apenas com metadados técnicos, servindo como base confiável para os processos de limpeza e transformação da camada Silver.

6.1 Linhas de código e Resultado técnico

https://github.com/fabarroso/MVP_ENG/blob/main/6%20-%20MVP_Camada%20Bronze.ipynb

Nome	Proprietário	Criada às	Popularidade
bronze_cartoes	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	...
bronze_estatisticas	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	...
bronze_full	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	...
bronze_gols	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	...
dim_arena	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	...
dim_clube	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:18	...
dim_tempo	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:18	...
fato_cartao	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	...
fato_estadistica_time_partida	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	...
fato_gol	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	...
fato_partida	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	...
silver_cartoes	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:58	...
silver_estatisticas	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:58	...
silver_full	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:57	...
silver_gols	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:58	...

7. Camada Silver – Padronização, Normalização e Correções

A camada Silver consolidou os dados brutos oriundos da camada Bronze por meio de processos sistemáticos de padronização, correção e normalização, assegurando consistência estrutural e qualidade analítica. As principais operações realizadas foram:

Tratamento de datas e horários, convertendo o campo de data para data_dt em formato válido e construindo o timestamp (data_hora_ts) apenas quando a informação de hora era consistente, sem descarte de registros.

Normalização textual de clubes, arenas e atributos categóricos, com remoção de caracteres invisíveis, ajustes de espaços e padronização de capitalização.

Conversão adequada de tipos numéricos, incluindo placares, métricas de desempenho e identificadores, garantindo uniformidade entre as tabelas.

Correção de valores especiais e inconsistentes, como a interpretação de “-” como *Empate* e a padronização de categorias específicas (ex.: correção de “Zagueira” para “Zagueiro”).

Criação de atributos derivados, como minuto_int para gols e cartões, possibilitando análises temporais consistentes.

Garantia da integridade das chaves, com a correta tipagem de partida_id e demais identificadores.

Como resultado, foram produzidas quatro tabelas Silver limpas e preparadas para modelagem dimensional:

silver_full — 8.405 registros de partidas padronizadas.

silver_gols — 8.928 eventos de gols com minutos tratados.

silver_cartoes — 18.817 registros de cartões normalizados.

silver_estatisticas — 16.810 registros de estatísticas consistentes.

Essas transformações eliminaram problemas de tipagem, formatação e inconsistências semânticas, estabelecendo uma base confiável para a construção das dimensões e tabelas fato na camada Gold.

7.1 Linhas de código e Resultado técnico

https://github.com/fabarroso/MVP_ENG/blob/main/7%20-%20MVP_Camada%20Silver.ipynb

The screenshot shows the Databricks web interface. On the left, there's a sidebar with navigation options like 'Início', 'Espaço de trabalho', 'Recentes', 'Catálogo', 'Jobs e pipelines', 'Compute', and 'Marketplace'. The 'Catálogo' section is expanded, showing a hierarchy: 'Minha organização' > 'workspace' > 'default' > 'Tabelas (15)'. A red box highlights the 'silver' tables: 'silver_cartoes', 'silver_estatisticas', 'silver_full', and 'silver_gols'. The main panel displays a table with columns: 'Nome', 'Proprietário', 'Criada às', and 'Popularidade'. It lists 15 tables, including bronze, dim, fato, and silver tables.

Nome	Proprietário	Criada às	Popularidade
bronze_cartoes	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	
bronze_estatisticas	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	
bronze_full	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	
bronze_gols	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	
dim_arena	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	
dim_clube	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:18	
dim_tempo	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:18	
fato_cartao	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	
fato_estadistica_time_partida	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	
fato_gol	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	
fato_partida	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	
silver_cartoes	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:58	
silver_estatisticas	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:58	
silver_full	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:57	
silver_gols	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:58	

8. Análise de Qualidade dos Dados

A análise de qualidade realizada sobre as tabelas da camada Silver confirmou a efetividade dos processos de padronização e correção aplicados após a ingestão dos dados brutos. Foram avaliados valores nulos, tipos de dados, domínios categóricos, intervalos numéricos, distribuições estatísticas e unicidade das chaves nativas.

Os resultados indicam que:

- Os schemas estão corretamente definidos, com tipagens numéricas, categóricas e temporais consistentes entre as tabelas.
- Os valores nulos identificados concentram-se em atributos cuja ausência é inerente à fonte original (ex.: horário da partida, formações táticas e técnicos), não caracterizando falhas no pipeline.
- As variáveis numéricas apresentam valores dentro dos intervalos esperados, evidenciando sucesso nas correções de campos como `minuto_int` e `posse_de_bola_num`.

- As distribuições observadas nos histogramas são coerentes com o domínio do problema, como maior incidência de gols nos minutos finais das partidas e variação natural da posse de bola.
- A verificação de unicidade confirmou a inexistência de duplicidades em partida_id, assegurando integridade lógica na própria camada Silver.

De forma geral, a análise valida que a camada Silver apresenta consistência estrutural e semântica adequada, estando apta a sustentar com segurança a modelagem dimensional e as análises analíticas implementadas na camada Gold

8.1 Linhas de Código e Resultado Técnico

https://github.com/fabarroso/MVP_ENG/blob/main/8%20-%20MVP_Analise%20de%20Dados.ipynb

9. Catálogo de Dados (Data Dictionary)

A execução do código resultou na geração de um catálogo de dados da camada Silver, documentando de forma estruturada as tabelas silver_full, silver_gols, silver_cartoes e silver_estatisticas. Para cada coluna, foram identificados o tipo de dado, exemplos de domínio, e, quando aplicável, os valores mínimos e máximos, fornecendo uma visão clara do conteúdo e dos limites dos dados.

O catálogo consolida informações técnicas essenciais para validação, padronização e governança dos dados, servindo como referência para a etapa de modelagem dimensional na camada Gold e garantindo maior transparência e rastreabilidade dos atributos utilizados nas análises.

9.1 Linhas de código e Resultado Técnico

https://github.com/fabarroso/MVP_ENG/blob/main/9%20-%20MVP_Catalogo%20de%20Dados.ipynb

10. Camada Gold – Modelagem Dimensional (Star Schema / Snowflake)

A execução da camada **Gold** resultou na construção de um **modelo dimensional consolidado**, derivado dos dados previamente padronizados e validados na camada Silver. As dimensões **Tempo**, **Clube** e **Arena** foram estruturadas com chaves substitutas geradas de forma determinística, assegurando unicidade, padronização e integridade referencial em todo o modelo.

A dimensão **Tempo** possibilita análises em diferentes níveis de granularidade temporal (dia, mês e ano), enquanto as dimensões **Clube** e **Arena** centralizam os atributos descritivos, reduzindo redundâncias e facilitando a manutenção dos dados.

As tabelas fato — **fato_partida**, **fato_gol**, **fato_cartao** e **fato_estatistica_time_partida** — registram eventos mensuráveis em distintas granularidades, permitindo análises detalhadas sobre resultados de partidas, distribuição de gols, comportamento disciplinar e métricas de desempenho por clube e por jogo. O modelo final viabiliza consultas analíticas eficientes,

garantindo consistência dos dados e suporte a análises históricas e comparativas ao longo das temporadas.

10.1 Linhas de código e Resultado técnico

https://github.com/fabarroso/MVP_ENG/blob/main/10%20-%20MVP_Camada%20Gold.ipynb

Nome	Proprietário	Criada às	Popularidade
bronze_cartoes	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	...
bronze_estadisticas	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	...
bronze_full	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	...
bronze_gols	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:53	...
dim_arena	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	...
dim_clube	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:18	...
dim_tempo	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:18	...
fato_cartao	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	...
fato_estadistica_time_partida	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	...
fato_gol	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	...
fato_partida	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 18:19	...
silver_cartoes	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:58	...
silver_estadisticas	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:58	...
silver_full	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:57	...
silver_gols	fabio.andrade.barroso@gmail.c...	18 de dez. de 2025, 17:58	...

11. Visualização do Modelo Dimensional (Star / Snowflake)

O diagrama gerado representa o modelo Snowflake adotado na camada Gold do Data Warehouse, construído a partir dos dados previamente tratados e validados nas camadas Bronze e Silver. Nesse modelo, as dimensões foram parcialmente normalizadas, reduzindo redundâncias e promovendo melhor organização dos atributos descritivos.

A dimensão Tempo (`dim_tempo`) centraliza os atributos temporais derivados da data da partida, permitindo análises históricas por dia, mês, ano e dia da semana. As dimensões Clube (`dim_clube`) e Arena (`dim_arena`) concentram informações descritivas reutilizadas por múltiplas tabelas fato, assegurando padronização e integridade referencial.

As tabelas `fato_partida`, `fato_gol`, `fato_cartao` e `fato_estadistica_time_partida` — representam eventos mensuráveis em diferentes níveis de granularidade, abrangendo resultados das partidas, ocorrências de gols, registros disciplinares e estatísticas de desempenho por clube e partida. Cada fato mantém relacionamentos do tipo 1:N com as dimensões, por meio de chaves estrangeiras, conforme as boas práticas de modelagem dimensional.

Como resultado, o modelo Snowflake obtido suporta análises analíticas consistentes e historicamente estruturadas, possibilitando estudos comparativos, avaliação de desempenho esportivo, comportamento disciplinar e tendências ao longo das temporadas, com elevada confiabilidade e governança dos da

11.1 Linhas de código e Resultado técnico

https://github.com/fabarroso/MVP_ENG/blob/main/11%20-%20MVP_Visualiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Diagrama.ipynb

12. Perguntas de Negócio X Consultas SQL

12.1 Quais clubes tiveram o melhor desempenho geral ao longo dos 20 anos? (Considerando vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.)

A consulta consolida os resultados de todas as partidas, considerando clubes como mandantes e visitantes, e calcula métricas agregadas de desempenho, como vitórias, empates, derrotas, saldo de gols e pontuação total. O resultado final apresenta um ranking dos clubes mais bem-sucedidos ao longo dos 20 anos, ordenado por pontos acumulados e saldo de gols, refletindo desempenho global e consistência competitiva no período analisado.

12.1.1 Query SQL e Resultado Técnico

12.2 Em quais períodos da partida ocorrem mais gols? (Padrões por faixa de tempo)

No primeiro tempo, observa-se uma distribuição mais homogênea, porém com menor volume total. O intervalo 31–45 (1.354 gols) apresenta maior incidência em relação aos períodos iniciais (16–30 com 1.211 gols e 00–15 com 1.081 gols), indicando uma intensificação gradual do jogo antes do intervalo.

O resultado obtido indica uma concentração significativa de gols no segundo tempo das partidas, com destaque para o intervalo 46–60 minutos, que apresentou o maior volume de ocorrências (1.708 gols). Esse comportamento sugere um aumento da intensidade ofensiva imediatamente após o intervalo, possivelmente associado a ajustes táticos, substituições e maior necessidade de resultado por parte das equipes.

Os períodos 76–90 (1.504 gols) e 61–75 (1.467 gols) reforçam a tendência de crescimento progressivo na incidência de gols à medida que a partida se aproxima do fim, o que pode ser explicado por fadiga física, maior exposição defensiva e estratégias mais agressivas nos minutos finais.

O período 91–105 (607 gols), correspondente aos acréscimos e à prorrogação, apresenta menor frequência absoluta, o que é esperado devido à menor duração temporal e ao menor número de partidas com tempo adicional.

Em síntese, os dados evidenciam um padrão claro de aceleração da ocorrência de gols ao longo da partida, com predominância no segundo tempo, fornecendo subsídios objetivos para análises táticas, físicas e estratégicas no contexto do Campeonato Brasileiro.

12.2.1 Query SQL e Resultado Técnico

https://github.com/fabarroso/MVP_ENG/blob/main/12.2%20-%20MVP_SQL_Periodo%20partida%20X%20Gols.ipynb

12.3 xxx?

12.3.1 Query SQL e Resultado Técnico

12.4 xxx?

12.4.1 Query SQL e Resultado Técnico

12.5 xxx?

12.5.1 Query SQL e Resultado Técnico

13. Conclusão Geral do Projeto

14. Auto Avaliação